ANEXO III

SUBPROJETO DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – PIBITI 2024-2025

Nome Acadêmico:		Gabriel Henrique de S. Carvalho
Número do CPF:		135.289.159-00
Homepage do Currículo:		http://lattes.cnpq.br/1091469172501262
Nome Orientador:		Rosane Falate
Número do CPF:		005.336.669-70
Homepage do Currículo:		http://lattes.cnpq.br/9171690007212041/
Título da Pesquisa Continuada/Projeto de Pesquisa do orientador cadastrado na Diretoria de Pesquisa:		Sensores: pesquisa básica e aplicações
Área de Conhecimento do CNPq[1]	**1º Nível – Grande Área:**	Engenharias
	2º Nível – Área do Conhecimento:	Engenharia Elétrica
	3º Nível – Subárea:	Materiais Elétricos
	4º Nível – Especialidade:	Instrumentação Eletrônica
Nome Coorientador[2]:		Jonathan de Matos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[1] Indicar Área de Conhecimento do CNPq, em que o subprojeto se enquadra. Descrever a área por extenso(não indicar o código). Solicitamos o preenchimento até o 4º nível, tendo em vista que os subprojetos são cadastrados na plataforma do CNPq e Fundação Araucária. Link com a tabela do CNPq: http://lattes.cnpq.br/web/dgp/arvore-do-conhecimento

[2] Coorientador: Este poderá ser um Docente efetivo ou colaborador da Instituição, Pesquisador de Programa de Pós-Doutorado ou Discente regularmente matriculado em Curso de Mestrado ou Doutorado da UEPG. Em todos os casos o coorientador deverá cumprir pelo menos 06 (seis) meses de coorientação.

1) Indique a ordem de prioridade (1, 2 e 3) do órgão financiador da bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, conforme a instituição e o recurso disponível:	(1) CNPq: R$ 700,00 (setecentos reais) (3) Fundação Araucária: R$ 700,00(setecentos reais) (2) UEPG: R$ 700,00 (setecentos reais)
2) Este subprojeto atende às áreas prioritárias de Ciência e Tecnologia da Portaria MCTI no. 6.998 de 10 de maio de 2023?	(X) SIM ( ) NÃO
3) Em caso afirmativo no item 2, elabore uma autodeclaração em consonância à Portaria MCTI no. 6.998 de 10 de maio de 2023:	Declaro que este subprojeto atende à Portaria MCTI nº. 6.998/2023, mais especificamente, os eixos estruturantes do Art. 2º da referida portaria: I - recuperação, expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e III - ciência, tecnologia e inovação para programas e projetos estratégicos nacionais.
Assinale quais dos objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU – ODSs são atendidos pelo subprojeto:	( ) ODS 1 – Erradicação da pobreza ( ) ODS 2 – Fome zero e agricultura sustentável (x) ODS 3 – Saúde e bem-estar ( ) ODS 4 – Educação de qualidade ( ) ODS 5 – Igualdade de gênero ( ) ODS 6 – Água potável e saneamento ( ) ODS 7 – Energia limpa e acessível ( ) ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ( ) ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura ( ) ODS 10 – Redução das desigualdades ( ) ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis (x) ODS 12 – Consumo e produção responsáveis ( ) ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima ( ) ODS 14 – Vida na água ( ) ODS 15 – Vida terrestre ( ) ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes ( ) ODS 17 – Parcerias e meios de implementação
5) Este subprojeto se enquadra na Lei da Biodiversidade 13.123 de 20 de maio de 2015?	( ) SIM (X) NÃO
6) Este subprojeto atende às áreas prioritárias do CCT/PR, conforme Nota Técnica 02/2021 – Fundação Araucária - Disponível em: https://www.fappr.pr.gov.br/sites/fundacao-araucaria/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/nota_tecnica_002-2021_-_areas_prioritarias.pdf ?	( ) Agricultura & Agronegócio (X) Biotecnologia & Saúde ( ) Energias Inteligentes ( ) Cidades Inteligentes ( ) Educação, Sociedade & Economia

COLETE VESTÍVEL PARA DETECÇÃO E ALERTA DE QUEDAS

PALAVRAS-CHAVE
Sensor, queda, colete, acusador, alarme, idosos

RESUMO
O projeto propõe o desenvolvimento de um dispositivo vestível na forma de colete, especialmente projetado para atender às necessidades de idosos, focando nos problemas associados a memória, como o Alzheimer. Esses problemas frequentemente dificultam a comunicação sobre questões de saúde, como quedas não reportadas, o que pode ter consequências futuras devido diagnóstico tardio. O dispositivo será adaptado para monitorar quedas em tempo real e enviar alertas automáticos sem depender exclusivamente de conexões Wi-Fi, utilizando protocolos alternativos como NFC (*Near Field Communication*) para conexão entre dispositivos e LoRa (*Long Range*) para garantir uma comunicação eficiente e ampliar o alcance da transmissão de dados. Além do monitoramento de quedas, o dispositivo incluirá funcionalidades para reportar quando o idoso sair de uma área predeterminada, como sua residência, ajudando a evitar situações em que o idoso possa se perder devido a lapsos de memória. O aparelho também será capaz de registrar dados de saúde relevantes, como frequência cardíaca e possivelmente oxigenação do sangue, que poderão ser acessados por cuidadores permitindo um acompanhamento mais detalhado e personalizado do estado de saúde do idoso.

CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Muitos idosos enfrentam problemas de memória, como o Alzheimer, por exemplo, e isso dificulta diagnósticos sobre sua saúde. Uma pessoa de idade avançada pode sofrer uma queda e ter uma lesão mais grave e, por conta do esquecimento, não avisar sua família ou cuidador, descobrindo a fratura tardiamente, impedindo um tratamento eficiente (Governo, 2017). Outra situação possível devido à perda de memória seria o idoso sair sem acompanhamento e se perder dos responsáveis (Manir, 2023). Para evitar essas situações, um dispositivo o semelhante aos que atletas usam para monitorar funções cardíacas, velocidade, aceleração e desempenho seria útil, um colete como “VETORX7” (Catapult, 2024) porém voltado apenas para a saúde e localização. Esse dispositivo acusaria quando uma eventual queda ocorresse e comunicaria a um responsável pelo idoso, também quando ele saísse de uma área predeterminada. Essa comunicação seria sem o uso de Wi-Fi, uma melhoria em comparação aos componentes existentes hoje, visto que é necessário acesso a rede internet em alguns casos é necessário que o transmissor e receptor estejam na mesma rede internet, limitando alcance entre eles. Um possível protocolo de comunicação para a conexão rápida seria o NFC, enquanto para a comunicação de dados mais densos, LoRa seria mais viável. Ainda assim, outros protocolos podem ser empregados futuramente.

OBJETIVOS

Desenvolver um dispositivo em forma de colete vestível capaz de detectar eventuais quedas e enviar um alerta para um receptor, tornando o portador do

equipamento receptor ciente de todas as incidências de queda. Semelhante aos aparelhos de monitoramento esportivo porém com um alcance muito maior, visando a usabilidade. Isso requer uma forma diferente de comunicação em comparação com os métodos atuais, que utilizam Bluetooth ou compartilhamento de rede Wi-Fi para a comunicação de dados, limitando o alcance, além disso um localizador mais preciso também diferencia este instrumento dos demais existentes hoje. Ademais sistema pode registrar outras informações do usuário, como batimentos cardíacos, níveis de oxigenação do sangue, mas o foco principal do projeto é o sistema de alarme para quedas.

METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO

Pretende-se iniciar pesquisando os protocolos de comunicação mais viáveis para o projeto, analisando equipamentos semelhantes já existentes, como os coletes utilizados para monitorar atletas. Observa-se que, embora existam coletes que recolhem informações, como o 'VETORX7' (Catapult, 2024), esse tipo de colete não possui um nome específico (Rosa, 2023) e apenas se assemelha ao projetado para sensor e acusador de quedas. Serão necessárias modificações, como um sistema de comunicação entre receptor e coletor, que atualmente utiliza Wi-Fi, limitando o alcance entre os dois equipamentos. Inicialmente, será utilizado o protocolo LoRa, o qual aumenta significativamente o alcance. Além disso, o sistema de conexão entre eles, atualmente feito por Bluetooth ou compartilhamento de rede Wi-Fi, poderia ser substituído pelo NFC, tornando a conexão com dispositivos mais rápidas, também será necessário reformular o sistema de localização uma vez que o alcance será maior. Após essa etapa, será feita a seleção das peças de hardware, como giroscópios, sensores e micro-controladores que devem ser compatíveis entre si alem dos protocolos de comunicação. Etapas mais adiante como a disposição e montagem mais adequadas dentro do colete bem como seu tecido e design também serão ajustados para melhor usabilidade e desempenho.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se criar um novo produto destinado a pacientes idosos que possam ter algum tipo de deficiência de memória e/ou comunicação afim de informar ao seu familiar responsável ou cuidador que o mesmo sofreu algum tipo de queda, que resultaria em uma possível fratura, e disparar um alarme quando o paciente sair de determinada área predeterminada. A novidade seria referente ao sensor de queda que ainda não é implementado em nenhum dispositivo semelhante, alem do maior alcance de comunicação e localização, utilizando protocolos voltados para o projeto o tornando mais otimizado para aplicação.

Considerando a escala apresentada no Anexo II, qual o nível de Maturidade / Prontidão Tecnológica (TRL/MRL) do projeto de iniciação tecnológica proposto?

(X) TRL/MRL 1 a 3
( ) TRL/MRL 4 a 6
( ) TRL/MRL 7 a 9

Este projeto é a primeira versão da ideia de monitoração de pessoas para questões de saúde e segurança; desta forma, ainda não há protótipos do projeto nem desenvolvimento inicial. As principais ações do projeto são iniciar uma pesquisa, então criar uma linha de desenvolvimento de protótipos e futuramente buscar a maturidade da ideia.

No momento, os protocolos e dispositivos propostos para serem utilizados no projeto não foram exaustivamente testados, então parte do desenvolvimento do projeto será estudos, testes e adequação dos componentes.

REFERÊNCIAS

CATAPULT. **Gerenciamento de carga simplificado: Como o vector core revoluciona a tecnologia de monitoramento de atletas para equipes de academias**. Blog - catapulta, 17 mai. 2023. Disponível em: https://www.catapult.com/pt/blog/gerenciamento-de-carga-de-nucleo-vetorial-simplificado. Acesso em: 26 jun. 2024.

MANIR, M. **'Não tranco mais o portão esperando ele voltar': a angústia das famílias de pessoas com Alzheimer que perderam rumo de casa**. Alzheimer: a angústia das famílias de pessoas com a doença que perderam o rumo de casa - BBC News Brasil, 9 ago. 2023. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd1yxl3mm07o. Acesso em: 26 jun. 2024.

ROSA, Giovanni S. **Coletes com GPS e anéis inteligentes podem ajudar no futebol até durante a Copa**. Technoblog. Acesso em 26 de jun. 2024.

Portal do Governo. **Desaparecimento: o que fazer quando um idoso não volta para casa.** São Paulo Governo do Estado. Acesso em 26 de jun. 2024.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO													
Descrição de Atividades	**PERÍODO: 01/09/2024 a 31/08/2025**												
	Meses												
	Set/2024	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**
Pesquisa de soluções similares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Pesquisa de protocolos	X	X	X										
Pesquisa de componentes de Hardware		X	X	X									
Elaboração de orçamento			X	X									
Testes individuais de tecnologias			X	X	X	X			X	X			
Construção do Protótipo						X	X	X	X	X			
Relatório Semestral conforme modelo PROPESP, até último dia útil do mês de março de 2025.							X						
Testes do Protótipo						X	X	X	X	X	X	X	
Construção e testes do Produto									X	X	X	X	
Relatório final, conforme modelo PROPESP, até último dia útil do mês de setembro de 2025.													X
Inscrição e submissão de trabalho no EAITI de 2025.													X